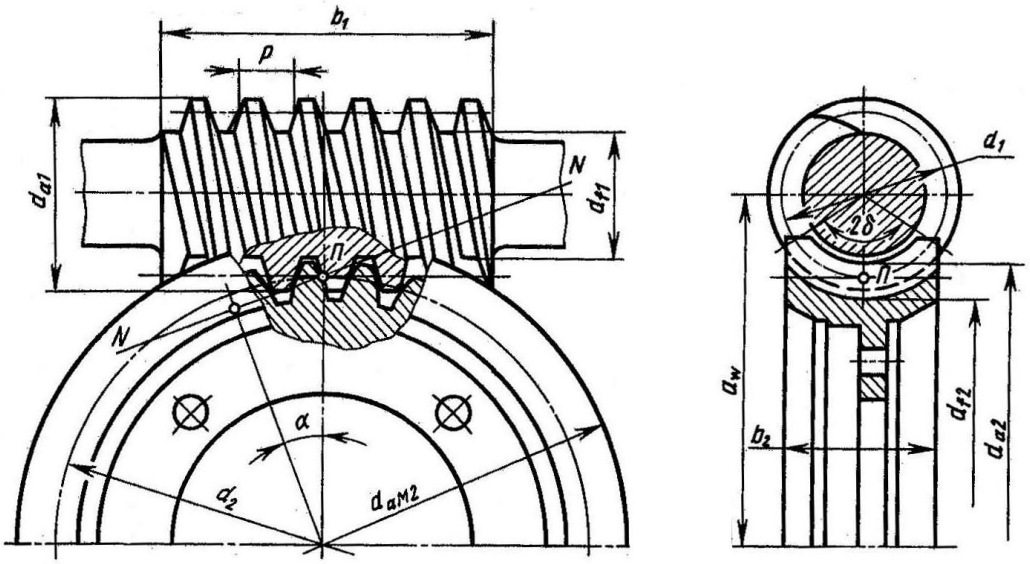
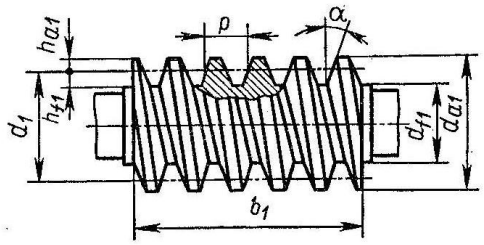
MÜHAZİRƏ 8: SONSUZ VİNT ÖTÜRMƏSİ

Sonsuz vint ötürmələrindən hərəkəti iki çarpaz vallar arasında ötürmək üçün istifadə edilir. Bu ötürmə böyük ($u \leq 500$) ötürmə ədədləri almağa imkan verir. Ötürmə səlis və səssizdir, öz-özünə tormozlana bilir. Bu ötürmə digər məlum iki ötürmədən-vint qayka və silindrik çəp dişli çarx ötürməsindən sintez olunmuşdur. Sonsuz vint ötürməsi girişlərinin sayı (z_1) 1÷4 arasında dəyişən vintdən-sonsuz vintdən (1) və özünəməxsus çəp dişli silindrik çarxdan (2)- sonsuzvint çarxından ibarətdir (Şəkil 1).



Şəkil 1.

Sonsuz vint ötürmələri silindrik və qloboidli sonsuz vintlərlə yerinə yetirilə bilər. Silindrik sonsuz vintlər vidələrinin yan səthinin yaranma üsuluna görə: arximed, konvulyut və evolvent ola bilər.



Şəkil 2

Hazırlanması daha sadə olduğu üçün arximed sonsuz vintləri daha geniş yayılmışdır. Bu sonsuz vintlərin vidəsinin oxboyu kəsiyi bərabəryanlı trapesiya şəklində olur. Bu səbəbdən sonsuz vint çarxının dişləri evolvent profilli olur.

Sonsuz vint ötürməsi üçün sosuz vintin vidələrinin sonsuz vint çarxının dişlərinin səthi üzrə sürüşməsi səciyyəvidir. Nəticədə kifayət qədər böyük sürtünmə və qovuşan səthlərin intensiv yeyilməsi baş verir. Bu səbəbdən, sonsuz vint və sonsuz vint çarxını ən az yeyilməsini təmin edən materiallardan hazırlayırlar. Sonsuz vintin vidələri sonsuzvint çarxına nisbətən daha çox yeyildiyindən onu polad 20,45,15X,40XH, 40XM və s. materiallardan hazırlayırlar.

Sonsuz vint çarxını adətən quraşıq hazırlayırlar: mərkəzdən (çuqun və ya polad) və tacdan (tunc).

Kiçik sürətlərdə isə sonsuz vint çarxını bütövlükdə çuqundan hazırlayırlar. Sonsuz vint ötürməsinin ötürmə ədədi

$$u = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$

Sonsuz vintin diametr əmsalı

$$q = \frac{d_1}{m}$$

burada d_1-sosuz vintin bölgü çevrəsinin diametri; m-ilişməçnin moduludur. Sonsuz vint ötürməsində standart profil bucağı $\alpha = 20^0$ qəbul edilir.

Yiv xəttinin bölgü qalxım bucağı

$$tg\gamma = \frac{z_1}{q}$$

Sonsuz vint çarxının dişlərinin sayı

$$z_2 = z_1 u$$

$z_2 \geq 28$ götürmək məsləhət görülür.

Sonsuz vintin xarici çevrəsinin diametri

$$d_{a1} = d_1 + 2m$$

Dib çevrəsinin diametri

$$d_{f1} = d_1 - 2.4m$$

Oxboyu addım

$$P = \pi\ m$$

Yiv kəsilmiş hissənin uzunluğu

$$b \geq 2m\left(\sqrt{z_2} + 1\right)$$

Sonsuz vint çarxının bölgü diametri

$$d_2 = mz_2$$

Xarici çevrəsinin diametri

$$d_{a2} = d_2 + 2m$$

Dib çevrəsinin diametri

$$d_{f2} = d_2 - 2.4m$$

Sonsuz vint çarxının ən böyük diametri

$z_1 = 1$ olarkən $d_{aM2} \leq d_{a2} + 2m$

$z_1 = 2;3$ olarkən $d_{aM2} \leq d_{a2} + 1.5m$

$z_1 = 4$ olarkən $d_{aM2} \le d_{a2} + m$

Mərkəzlərarası məsafə

$$a_W = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{m(q + z_2)}{2}$$

Sonsuz vint çarxının tacının eni

$z_1 = 1;2$ olarkən $b_2 \le 0.75 d_{a1}$

$z_1 = 4$ olarkən $b_2 \le 0.67 d_{a1}$

Əgər sonsuz vint aparan bənd olarsa, onda ötürmənin f.i.ə.

$$\eta_{12} = (0.95 \div 0.97)\frac{tg\gamma}{tg(\gamma + \varphi')}$$

burada $\varphi' = arctgf'$-gətirilmiş sürtünmə bucağı; f'-gətirilmiş sürtünmə əmsalıdır.

Əgər sonsuz vint çarxı aparan bənd olarsa, onda ötürmənin f.i.ə.

$$\eta_{21} = (0.95 \div 0.97)\frac{tg(\gamma - \varphi')}{tg\gamma}$$

Əgər $\eta_{21} \le 0$ olarsa, mexanizm öz-özünə tormozlanan olur.

İlişmədə təsir edən qüvvələr:

Sonsuz vintə təsir edən çevrəvi qüvvə, sonsuz vint çarxına təsir edən oxboyu qüvvəyə bərabərdir

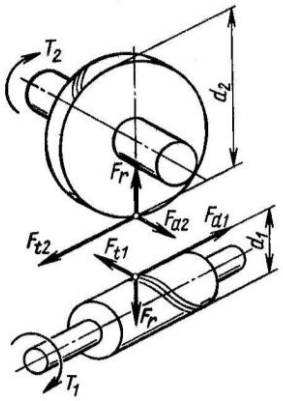
$$F_{t1} = F_{a2} = \frac{2T_1}{d_1}$$

Sonsuz vintə təsir edən oxboyu qüvvə, sonsuz vint çarxına təsir edən çevrəvi qüvvəyə bərabərdir

$$F_{a1} = F_{t2} = \frac{2T_2}{d_2}$$

Radial qüvvə

$$F_{r1} = F_{r2} = F_{t2} \cdot tg\alpha_W$$



Şəkil 3

Sonsuz vintin çevrəvi sürəti

$$v_1 = \frac{\omega_1 d_1}{2}$$

Sonsuz vint çarxının çevrəvi sürəti isə

$$v_2 = \frac{\omega_2 d_2}{2}$$

Sürüşmə sürəti

$$v_s = \frac{v_1}{\cos\gamma} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

Layihə hesablamalarında kontakt gərginliyinə görə möhkəmlik şərtindən mərkəzlərarası məsafə təyin edilir

$$a_w = 0{,}625(q/z_2 + 1)\sqrt[3]{\frac{E_g T_2}{[\sigma_H]^2 (q/z_2)}}$$

burada $[\sigma_H]$-buraxılabilən kontakt gərginliyi; K-yükləmə əmsalı; E_g-gətirilmiş elastiklik moduludur.

Yoxlama hesabı isə

$$\sigma_H = \frac{475}{d_2}\sqrt{\frac{T_2 K}{d_1}} \le [\sigma_H]$$

Əyilmə gərginliyinə görə möhkəmlik şərti isə

$$\sigma_F = k_F Y_F \frac{F_{t2}}{b_2 m_n} \le [\sigma_F]$$

burada $[\sigma_F]$-sonsuz vint çarxının materialı üçün əyilmədə buraxılabilən gərginlikdir.